



udp UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
ESCUELA DE INFORMÁTICA &
TELECOMUNICACIONES

ARQUITECTURAS EMERGENTES

Taller Final

Fase A: Informe de Avance

Profesores:

Carlos García

Jorge Elliott

Autores:

Diego Muñoz

Ignacio Pastén

Vicente Leiva

22 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Parte I: Contacto con la Empresa e Identificación de las Contrapartes	3
2.1. Caracterización de la Empresa	3
2.2. Contrapartes Entrevistadas	3
3. Parte II: Aspectos Estratégicos del Negocio	4
3.1. Estrategia Corporativa y de Negocio	4
3.2. Proyecciones de Procesamiento y Escalabilidad	6
3.3. Requisitos de Seguridad y Cumplimiento	8
4. Parte III: Recursos y Operación Actual	10
4.1. Infraestructura y Tecnología Actual	10
4.2. Talento, Gobernanza y Cultura Tecnológica	12
4.3. Costos y ROI Esperado	14
5. Parte IV: Requerimientos Externos	15
5.1. Requerimientos de Terceras Partes (Proveedores y Socios)	15
5.2. Continuidad del Negocio y Gestión de Crisis	17
5.3. Niveles de Servicio y Soporte Informático	19
6. Conclusiones	23

1. Introducción

El presente informe corresponde a la Fase A del Taller Final, el cual tiene como objetivo objetivo es levantar información estratégica, operacional y normativa de una empresa real, como base para la Fase B la cual consisten en la justificación y propuesta de una arquitectura tecnológica alineada con su negocio.

La empresa seleccionada es R RESTS GROUP SPA, compañía sobre gerenciamiento de riesgos logísticos y operacionales, con base en Santiago de Chile. La metodología de trabajo consistió en una entrevista con el Coordinador de TI de la empresa, complementadas con investigación propia del equipo.

Este informe detalla los hallazgos en cuatro partes, siendo identificación de la empresa y sus contrapartes (Parte I), aspectos estratégicos del negocio (Parte II), recursos y operación actual (Parte III) y requerimientos externos (Parte IV).

2. Parte I: Contacto con la Empresa e Identificación de las Contrapartes

2.1. Caracterización de la Empresa

Ficha de Identificación de la Empresa	
Razón Social	R RESTS GROUP SPA
Rubro / Industria	Gerenciamiento de riesgos logísticos y operacionales, TI aplicada al transporte y seguridad de la cadena de suministro
Marca comercial	Rests
Forma Legal	Sociedad por Acciones (SpA)
Antigüedad	4 años de operación (fundada en 2021)
Propiedad / Dependencia	Empresa independiente, CEO Simón Vásquez
N.º de Empleados	35 en total, de los cuales 15 pertenecen al área de TI
Ventas Anuales	Información no pública
N.º de Locales	1 oficina (Av. Vitacura 2939, Las Condes, Región Metropolitana)
Presencia Geográfica	Chile (sede principal, Las Condes), clientes nacionales de sectores logísticos y de transporte

Cuadro 1: Identificación general de la empresa analizada.

2.2. Contrapartes Entrevistadas

Nombre	Cargo	Profesión	Área
Arquimedes Infante	Coordinador de TI	Ingeniero en Informática	Tecnología de la Información

Cuadro 2: Contraparte de la empresa contactada para el desarrollo de este informe.

3. Parte II: Aspectos Estratégicos del Negocio

3.1. Estrategia Corporativa y de Negocio

P1. Misión, visión y objetivos estratégicos

La misión de R RESTS GROUP SPA es entregar una optimización de los recursos mediante el levantamiento y sistematización de información de relevancia, ofreciendo asesorías y acompañamiento en el establecimiento de procedimientos logísticos e implementación de soluciones tecnológicas para la cobertura, seguimiento y resguardo controlado de los riesgos operacionales de sus clientes.

La visión estratégica de la empresa apunta a competir a nivel internacional con las principales compañías de gerenciamiento de riesgos y logística, posicionándose como un referente tecnológico en la región. Los objetivos estratégicos actuales incluyen la expansión de su catálogo de clientes a mercados internacionales, el desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas propias que automaticen y optimicen la operación, y la incorporación de inteligencia artificial y análisis de datos como ejes diferenciales de sus servicios. Adicionalmente, la empresa contempla en el corto plazo la incorporación de un servicio orientado a la reducción de huella de carbono en operaciones logísticas, lo que refleja un enfoque de innovación continua y responsabilidad ambiental alineado con tendencias internacionales.

P2. Productos o servicios críticos para el negocio

El servicio más crítico para el negocio es el monitoreo de flotas 24/7, que consiste en la supervisión continua en tiempo real de cargas y rutas mediante una plataforma integradora de GPS, gestionando alertas y eventos de riesgo de forma proactiva. Este servicio es el principal generador de ingresos y el que define la propuesta de valor central de Rests ante sus clientes.

Además, los servicios de análisis de datos (con Power BI como herramienta principal), las inspecciones de almacenaje y los servicios de escolta y apertura de candados satelitales conforman el portafolio completo. Entre los clientes actuales se identifican empresas como Mondelez, San José, D&C y Caleta, lo que refleja presencia en rubros de consumo masivo, construcción y logística. La continuidad operativa del monitoreo es de alta criticidad, dado que cualquier interrupción impacta directamente la seguridad de la carga de los clientes.

P3. Principales procesos de negocio que sostienen la operación

Los procesos centrales de Rests consisten primero en el monitoreo en tiempo real de viajes y flotas mediante el sistema GRLOG, operado por el equipo de operadores durante turnos de 24 horas, segundo en el análisis y reporte de datos de eventos y riesgos mediante Power BI, que permite generar informes para los clientes, tercero en la automatización de carga de viajes al sistema de monitoreo mediante planillas

Excel, gestionada por la plataforma de automatizaciones desarrollada internamente, y cuarto en la gestión de alertas críticas, donde el sistema de inteligencia artificial basado en GPT-5 nano de OpenAI apoya el tratamiento y clasificación de eventos en tiempo real. El soporte técnico interno se gestiona por un sistema de tickets vía correo electrónico, coordinado por el equipo de TI.

P4. Modelo operativo actual y evolución esperada

El modelo operativo actual de Rests es híbrido en cuanto a modalidad de trabajo (presencial y remoto), con un esquema de atención 24/7 sostenido por operadores que supervisan los sistemas de monitoreo de manera continua. La gestión de TI es centralizada bajo el liderazgo del Coordinador de TI, Arquimedes Infante, quien supervisa el desarrollo, las operaciones y el soporte de los sistemas internos.

La evolución esperada del modelo apunta a una mayor automatización de procesos operativos, reduciendo la intervención manual en la carga de viajes y el tratamiento de alertas mediante el uso de inteligencia artificial. También, se proyecta incorporar nuevas capas de análisis predictivo que permitan anticipar riesgos en rutas antes de que ocurran, transitando desde un modelo reactivo a uno más proactivo y predictivo.

P5. Proyección de crecimiento en los próximos 3–5 años

La proyección estratégica de Rests apunta a la internacionalización de sus servicios, buscando competir con empresas de gerenciamiento de riesgos a nivel latinoamericano, así como la adopción de plataformas tecnológicas de alcance internacional, como el sistema GRLOG, refleja una orientación hacia estándares del mercado latinoamericano y constituye un primer paso hacia esa expansión. En el mediano plazo se contempla el crecimiento de la cartera de clientes nacionales e internacionales, la incorporación del servicio de huella de carbono como nueva línea de negocio, y el desarrollo de más capacidades tecnológicas propias que reduzcan la dependencia de sistemas externos como GRLOG.

P6. Principales riesgos del negocio con impacto en infraestructura tecnológica

Los principales riesgos identificados son primero la dependencia crítica de GRLOG, sistema externo cuya eventual caída interrumpe directamente el servicio de monitoreo 24/7, segundo fallos de conectividad o GPS que afecten la recepción de datos en tiempo real, tercero riesgos de ciberseguridad, mitigados en parte por la infraestructura de Amazon Web Services, cuarto la dependencia de la API de OpenAI para el tratamiento automático de alertas, cuya interrupción afectaría la automatización de la plataforma interna, y quinto la escalabilidad ante un aumento significativo de clientes o transacciones, dado que la arquitectura actual no ha sido formalmente dimensionada para escenarios de crecimiento internacional.

P7. Estrategia a largo plazo: expansión geográfica y nuevos productos/mercados

A largo plazo, Rests busca posicionarse como una empresa de referencia en gerenciamiento de riesgos logísticos a nivel latinoamericano, donde la estrategia contempla la expansión hacia mercados internacionales donde la seguridad de la cadena de suministro es crítica, como Brasil, Perú y Colombia. Además, la incorporación de un servicio de gestión de huella de carbono en operaciones logísticas representa una nueva línea de negocio orientada a la sostenibilidad, alineada con regulaciones internacionales y tendencias ESG que son crecientemente exigidas por grandes clientes corporativos.

3.2. Proyecciones de Procesamiento y Escalabilidad**P8. Cargas actuales de procesamiento**

Actualmente el sistema opera con más de 10 operadores trabajando de forma simultánea en turnos diarios, gestionando más de 700 transacciones por turno. Estas transacciones corresponden principalmente a registros de viajes, ocurrencias, alertas GPS y eventos de riesgo monitoreados en tiempo real. El flujo de datos GPS es continuo, con actualizaciones periódicas del orden de segundos, lo que implica una carga de datos de alta frecuencia sobre el sistema de monitoreo GRLOG y la plataforma de automatizaciones.

P9. Proyecciones de crecimiento en usuarios concurrentes y volumen de datos

No existen proyecciones formales documentadas de crecimiento en volumen de usuarios o datos. Pero, la estrategia de internacionalización de la empresa implica que en la medida que se incorporen nuevos clientes de otros países, el número de viajes monitoreados, alertas generadas y operadores necesarios crecerá de manera proporcional, este crecimiento podría escalar significativamente el volumen de transacciones y la demanda sobre la infraestructura especialmente sobre la plataforma de automatizaciones y la API de OpenAI.

P10. Peaks de carga y estacionalidades

La naturaleza del negocio implica una carga prácticamente constante durante las 24 horas del día, dado que el monitoreo es continuo, sin embargo, los peaks más pronunciados ocurren cuando se registran eventos de riesgo simultáneos en múltiples rutas, generando ráfagas de alertas que deben ser procesadas en tiempo real. El flujo de datos GPS opera con actualizaciones periódicas por segundos, lo que constituye una demanda sostenida más que picos estacionales específicos. Eventos como cierres de vías, condiciones climáticas adversas o temporadas de alta actividad logística pueden incrementar puntualmente el volumen de alertas.

P11. Tiempos de respuesta esperados para aplicaciones críticas

El servicio de monitoreo 24/7 exige tiempos de respuesta muy bajos para la recepción y procesamiento de alertas, dado que cualquier demora puede comprometer la seguridad de la carga monitoreada. Si bien no existen SLA formalmente documentados para los sistemas internos, la naturaleza operacional del negocio impone implícitamente requerimientos de latencia del orden de segundos para la detección y notificación de eventos críticos, la plataforma de automatizaciones debe procesar y cargar viajes en tiempos razonables para no interrumpir el flujo operacional de los operadores.

P12. Niveles de disponibilidad y tolerancia a fallos requeridos

Dado que el monitoreo es un servicio 24/7 y los clientes dependen de él para la seguridad de sus operaciones logísticas, el nivel de disponibilidad requerido es muy alto, siendo deseable un uptime cercano al 99,9%. La tolerancia a fallos es relevante especialmente para el sistema GRLOG, que es el componente más crítico. La infraestructura en la nube de AWS provee un nivel base de resiliencia, pero no se han definido formalmente estrategias de failover o redundancia activa para todos los componentes del sistema.

P13. Adopción de tecnologías nuevas y su impacto potencial

La empresa ya ha adoptado inteligencia artificial como tecnología emergente, incorporando modelos de inteligencia artificial de OpenAI para el tratamiento automático de alertas y la transformación de datos en la plataforma de automatizaciones. El impacto de esta adopción es positivo en términos de eficiencia operacional, reduciendo la carga manual sobre los operadores. A futuro se contempla la incorporación de análisis predictivo para anticipar riesgos en rutas, y un servicio relacionado con la medición y gestión de huella de carbono, lo que requerirá capacidades adicionales de procesamiento de datos ambientales y logísticos.

P14. Cambios en requerimientos de procesamiento con nuevas tecnologías

La incorporación de IA via API de OpenAI ya incrementa el procesamiento necesario por viaje, ya que cada transformación de datos implica llamadas a un modelo de lenguaje externo. A medida que el volumen de viajes crezca con la expansión internacional, el costo y volumen de llamadas a la API de OpenAI escalarán proporcionalmente. Si se incorpora análisis predictivo propio (modelos ML internos), se requerirá infraestructura de cómputo más robusta. El futuro servicio de huella de carbono añadirá una nueva fuente de datos a procesar e integrar con los sistemas existentes.

P15. Planes de migración a la nube o expansión de infraestructura local

La empresa opera bajo un modelo cloud-native desde su concepción, utilizando servicios PaaS en AWS para la infraestructura de sus aplicaciones y MongoDB como base de datos en la nube. No existe una migración pendiente desde infraestructura local, sino que la estrategia apunta a la consolidación y posible expansión de los servicios en la nube a medida que crezca la demanda. No se han definido planes formales de migración o expansión de infraestructura a corto plazo.

3.3. Requisitos de Seguridad y Cumplimiento**P16. Normativas y estándares aplicables**

Dado que el sistema GRLOG opera bajo un dominio brasileño (grlogapp.com.br) y la empresa mantiene operaciones e integraciones de datos con esa plataforma, existe exposición a regulaciones de protección de datos de Brasil, particularmente la LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), equivalente brasileño del GDPR europeo. En Chile, aplica la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, que regula el tratamiento de datos personales. Adicionalmente, la empresa mantiene respaldos internacionales de bases de datos como medida de cumplimiento ante posibles caídas del sistema, lo que refleja conciencia sobre la necesidad de resiliencia operacional ante regulaciones de continuidad de servicio.

P17. Políticas internas de seguridad de la información

La ciberseguridad de la infraestructura es delegada en gran parte a Amazon Web Services, que provee un conjunto de controles de seguridad a nivel de nube (firewall, IAM, cifrado, entre otros). Complementariamente, la empresa trabaja con CyberArmor, una consultora externa que provee servicios de desarrollo de software y soporte en seguridad. No se han identificado políticas formales internas de seguridad documentadas bajo un estándar como ISO 27001, lo que representa un área de mejora para la organización a medida que escale sus operaciones internacionales.

P18. Requerimientos de trazabilidad y auditoría

El sistema GRLOG registra de forma automática todos los eventos de viajes, alertas y ocurrencias asociadas al monitoreo de flotas, lo que constituye una traza operacional completa de cada ruta gestionada, esta trazabilidad es fundamental para la generación de reportes a clientes y para la auditoría de eventos de riesgo, la plataforma de automatizaciones desarrollada internamente también mantiene registros de las transformaciones y cargas de datos realizadas mediante la API de OpenAI y la integración SOAP con GRLOG.

P19. Datos sensibles o confidenciales y su protección

Los datos más sensibles que maneja la empresa incluyen coordenadas GPS en tiempo real de flotas de clientes, rutas y destinos de cargas, información de clientes corporativos (Mondelez, San José, entre otros) y datos operacionales de viajes. Estos datos son procesados por GRLOG y la plataforma interna, y transmitidos a través de la API SOAP. La protección de estos datos recae principalmente en la capa de seguridad provista por AWS y por los controles propios del proveedor GRLOG.

P20. Políticas de respaldo y recuperación ante desastres

La empresa cuenta con respaldos internacionales de bases de datos como principal mecanismo de continuidad de datos. Estos respaldos permiten recuperar la información en caso de fallas del sistema. Sin embargo, no existe una política formalmente documentada de backup con parámetros definidos de frecuencia, retención, ubicación de los respaldos o procedimientos de prueba de restauración. Este es un aspecto que requiere mayor formalización, especialmente ante la proyección de crecimiento internacional de la empresa.

P21. Gestión de accesos y privilegios a sistemas críticos

El acceso a los sistemas críticos se gestiona de forma centralizada a través de los mecanismos de IAM provistos por AWS y los controles de acceso propios de GRLOG y las plataformas internas. La asignación de roles y permisos es administrada por el Coordinador de TI. No se han identificado revisiones periódicas formales de privilegios ni un proceso documentado de gestión del ciclo de vida de cuentas de usuario, lo que constituye un área de mejora bajo el principio de menor privilegio.

P22. Medidas de protección contra ciberataques

La protección contra ciberataques es provista principalmente por la infraestructura de Amazon Web Services, que incluye controles como grupos de seguridad (firewall virtual), cifrado en tránsito y en reposo, y servicios de detección de amenazas. Además, la empresa cuenta con CyberArmor como consultora externa que apoya en aspectos de seguridad de software. El uso de HTTPS para las comunicaciones web y la integración mediante API SOAP con GRLOG son prácticas que contribuyen a la seguridad de las transmisiones de datos.

P23. Controles para dispositivos móviles y BYOD

No se identificaron políticas formales de gestión de dispositivos móviles ni un esquema de BYOD (Bring Your Own Device) documentado en la empresa. Dado el tamaño de la organización y su modalidad de trabajo híbrida, es probable que exista un uso informal de dispositivos personales para acceder a sistemas de comunicación interna (correo electrónico, mensajería), sin controles específicos de MDM (Mobile

Device Management). Este es un aspecto que debería formalizarse ante la posible expansión del equipo y de las operaciones.

P24. Gestión de vulnerabilidades en el software

La gestión de vulnerabilidades del software propio se apoya en el flujo de trabajo basado en ramas de GitHub, que incluye revisiones de código (code review) previas a la integración de cambios en el repositorio principal. Esto reduce el riesgo de introducir vulnerabilidades en producción. Los parches de seguridad de la infraestructura son responsabilidad de AWS en los servicios PaaS utilizados. Para los componentes externos como GRLOG, la gestión de vulnerabilidades es responsabilidad del proveedor.

P25. Entrenamiento y concientización en seguridad de empleados

No se identificaron programas formales de capacitación en ciberseguridad para el personal de Rests. La concientización en seguridad se da de manera informal dentro del equipo de TI, dada la naturaleza técnica de sus integrantes. Para el personal operacional (operadores de monitoreo), no se cuenta con un programa estructurado de entrenamiento en buenas prácticas de seguridad de la información. Esto representa un área de mejora especialmente relevante ante la expansión internacional proyectada y el manejo de datos sensibles de clientes corporativos.

4. Parte III: Recursos y Operación Actual

4.1. Infraestructura y Tecnología Actual

P26. Tecnologías actuales en uso (hardware, software, redes)

El stack tecnológico principal de las aplicaciones desarrolladas internamente comprende: Node.js y Express en el backend, Next.js en el frontend, MongoDB como base de datos (contratada como PaaS), y GitHub para el control de versiones con flujo de trabajo basado en ramas. Para la automatización de viajes, se integra la API de OpenAI (modelos como GPT-5 nano o GPT-4o) para la transformación de datos. La comunicación con el sistema de monitoreo GRLOG se realiza mediante una API SOAP con intercambio de mensajes en formato XML. Los reportes analíticos se generan mediante Power BI. La infraestructura de nube está basada en Amazon Web Services (AWS).

P27. Arquitectura tecnológica actual

Las aplicaciones desarrolladas internamente (plataforma de automatizaciones y sistema de monitoreo integrado) siguen una arquitectura de monolito modular con diseño hexagonal, enfoque que organiza el sistema en módulos con responsabilidades

claramente delimitadas, mientras que la arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores) permite desacoplar la lógica de negocio de los detalles de infraestructura (base de datos, APIs externas), facilitando la prueba y el reemplazo de componentes. El sistema GRLOG es una plataforma SaaS externa cuya arquitectura interna no es conocida por la empresa.

P28. Uso de servicios en la nube, en sitio o híbridos

La empresa opera bajo un modelo predominantemente en nube, utilizando servicios PaaS de AWS para el despliegue de sus aplicaciones y MongoDB en la nube para la base de datos. GRLOG y el SaaS web también son servicios en la nube contratados por suscripción. Esta decisión responde a criterios de costo (eliminar inversión en hardware propio), escalabilidad (ajustar capacidad según demanda) y seguridad (delegar parte de los controles al proveedor de nube). No existe infraestructura on-premise significativa en la empresa.

P29. Sistemas heredados (*legacy*) que deben mantenerse o migrarse

El principal sistema con características de legacy en términos de integración es GRLOG, que expone su interfaz a través de una API SOAP con mensajes XML, protocolo considerado antiguo en el contexto actual dominado por APIs REST y JSON, esta limitación fue un desafío significativo durante el desarrollo de la plataforma de automatizaciones, requiriendo la implementación de un flujo de transformación de datos específico para mapear el formato interno al XML requerido por GRLOG, la dependencia de este protocolo limita la velocidad y flexibilidad de las integraciones futuras.

P30. Niveles de automatización y monitoreo de la infraestructura

El nivel de automatización operacional ha aumentado con el desarrollo de la plataforma de automatizaciones de viajes, que reemplazó la carga manual mediante planillas Excel. El sistema de IA agrega automatización en el tratamiento de alertas. Sin embargo, no se identificaron herramientas formales de monitoreo de infraestructura como Datadog, Zabbix o AWS CloudWatch configuradas con alertas sistemáticas. El monitoreo de la aplicación y la infraestructura no está formalizado más allá de los controles básicos que provee AWS.

P31. Plataformas tecnológicas externas integradas

Las principales integraciones externas son GRLOG vía API SOAP, sistema de monitoreo de viajes de origen brasileño que centraliza la operación de flotas, luego la API de OpenAI para transformación inteligente de datos en la plataforma de automatizaciones, después de eso Power BI para la generación de reportes y análisis de datos operacionales, y finalmente servicios de AWS para la infraestructura de nube. Estas

integraciones son críticas para la operación del negocio y representan dependencias externas que deben ser gestionadas mediante SLA y planes de contingencia.

P32. Gestión de actualizaciones de software y parches de seguridad

Las actualizaciones del software propio se gestionan mediante un flujo de trabajo basado en ramas de GitHub, con revisiones de código previas a la integración en la rama principal. Las reuniones de planificación semanales permiten priorizar y coordinar los cambios, mientras que los parches de seguridad de la infraestructura son responsabilidad de AWS en los servicios PaaS utilizados. No existe un proceso formal de gestión de parches para todos los componentes, siendo este un aspecto a formalizar.

P33. Tecnologías evaluadas para futuras implementaciones

Las tecnologías en evaluación o en fase de incorporación incluyen la expansión del uso de IA más allá de la transformación de datos (por ejemplo, análisis predictivo de riesgos en rutas), el desarrollo de capacidades para el nuevo servicio de gestión de huella de carbono, y la posible integración de sensores IoT adicionales al sistema de monitoreo para enriquecer los datos de viaje. Asimismo, se evalúa la posibilidad de desarrollar APIs REST propias que reemplacen la dependencia del protocolo SOAP de GRLOG en el mediano plazo.

4.2. Talento, Gobernanza y Cultura Tecnológica

P34. Capacidades técnicas del equipo interno

El equipo de TI está compuesto por 15 profesionales distribuidos en los siguientes roles: 5 desarrolladores (backend y frontend con Node.js y Next.js), 4 analistas de datos (con competencias en Power BI y análisis de datos logísticos), 3 analistas de QA, 2 profesionales de soporte técnico, y 1 coordinador de TI. El equipo posee competencias en desarrollo web moderno, integración de APIs, prompt engineering, y análisis de datos. La experiencia con protocolos como SOAP y la integración con sistemas externos como GRLOG representa un conocimiento especializado adquirido en el ejercicio de los proyectos.

P35. Modelo de gobierno de TI

El gobierno de TI es centralizado, liderado por Arquímedes Infante como Coordinador de TI, quien reporta directamente al CEO Simón Vásquez. Las decisiones tecnológicas se toman a nivel del coordinador en conjunto con el CEO, sin la aplicación de un marco de gobierno formal como COBIT o ITIL. No se aplican metodologías ágiles específicas (como Scrum o Kanban) de manera formal, en cambio, se utilizan reuniones de planificación semanales y supervisión diaria como mecanismo de coordinación del trabajo.

P36. Cultura respecto a la innovación y adopción de nuevas tecnologías

La cultura tecnológica de Rests es proactiva e innovadora, evidenciada por la incorporación temprana de modelos de inteligencia artificial en sus procesos operacionales, antes de que su uso generalizado se masificara en el sector logístico chileno. Asimismo, el desarrollo de una plataforma de automatizaciones propia refleja una disposición a invertir en solución tecnológica cuando el mercado no ofrece una respuesta adecuada. El equipo de TI muestra apertura al aprendizaje de nuevas tecnologías como parte de su dinámica de trabajo habitual.

P37. Externalización de servicios tecnológicos

La empresa externaliza los siguientes servicios, GRLOG como plataforma SaaS de monitoreo, contratada por suscripción al proveedor brasileño, después CyberArmor, consultora externa que provee servicios de desarrollo de software y apoyo en seguridad, luego OpenAI como servicio de IA bajo modelo de pago por uso y AWS como proveedor de infraestructura en la nube. Los criterios de selección responden a la necesidad de acceder a capacidades especializadas que no están disponibles internamente, optimizando costos bajo modelos OPEX en lugar de CAPEX.

P38. Políticas de gestión del cambio y capacitación tecnológica

La gestión del cambio se realiza de manera informal mediante la supervisión directa del Coordinador de TI y las reuniones de planificación semanal, donde se definen, asignan y priorizan las tareas de desarrollo. La capacitación tecnológica ocurre principalmente de manera autónoma por parte de los desarrolladores, complementada con orientación del coordinador cuando se incorporan nuevas tecnologías. No existe un programa formal de change management ni un proceso estructurado de capacitación continua.

P39. Medidas para evitar la obsolescencia tecnológica

La principal medida adoptada para evitar la obsolescencia es el desarrollo continuo de la plataforma de automatizaciones propia, que busca modernizar la interacción con GRLOG y reducir la dependencia de su interfaz SOAP mediante una capa de abstracción interna. La adopción de tecnologías modernas como Next.js, Node.js y la API de OpenAI refleja una orientación hacia herramientas vigentes y con amplia comunidad de soporte. Sin embargo, no existe un proceso formal de evaluación del ciclo de vida tecnológico.

P40. Colaboración entre equipos de TI y el resto de la empresa

La coordinación entre TI y el área operacional (operadores de monitoreo) se realiza principalmente a través de un sistema de tickets vía correo electrónico, mediante el cual los operadores reportan incidencias técnicas o solicitudes de soporte. Las

reuniones semanales de planificación incluyen retroalimentación del negocio sobre las prioridades tecnológicas. El Coordinador de TI actúa como puente entre las necesidades operacionales y las decisiones de desarrollo, facilitando la comunicación entre ambos equipos.

P41. Capacidades de liderazgo y toma de decisiones en el área tecnológica

El liderazgo tecnológico recae en Arquimedes Infante, Coordinador de TI, quien centraliza las decisiones técnicas, la asignación de recursos del equipo y la priorización de proyectos, y su relación directa con el CEO Simón Vásquez le otorga influencia en la estrategia tecnológica de la empresa. El modelo de liderazgo es directo, con un estilo de supervisión cercano que facilita la agilidad en la toma de decisiones pero que podría representar un cuello de botella ante el crecimiento de la empresa.

4.3. Costos y ROI Esperado

P42. Presupuesto asignado a tecnología y porcentaje sobre ventas

La empresa no cuenta con un presupuesto fijo anual asignado al área de TI, ya que los gastos tecnológicos se aprueban y ejecutan por proyecto, en función de las ganancias generadas y las necesidades específicas de cada iniciativa. Esta modalidad refleja una gestión financiera flexible pero con menor predictibilidad para la planificación de largo plazo. El porcentaje exacto del gasto en TI respecto a los ingresos totales no fue informado.

P43. Evaluación del retorno de inversión (ROI) de proyectos tecnológicos

El criterio principal de evaluación de proyectos tecnológicos es la rentabilidad mínima del 30 % de ganancia por proyecto, todo proyecto debe demostrar que genera al menos ese margen para ser aprobado y ejecutado. Esta métrica es simple y directa, alineada con el modelo de negocio de una empresa de tamaño mediano donde el retorno tangible es el principal justificador de inversiones tecnológicas.

P44. Restricciones económicas a corto, mediano y largo plazo

A corto plazo, la principal restricción es la ausencia de un presupuesto de TI predefinido, lo que puede dificultar la planificación de inversiones tecnológicas importantes. A mediano plazo, el crecimiento internacional implicará mayores costos de infraestructura, licencias y posiblemente contratación de personal, a largo plazo, la dependencia de servicios SaaS y APIs externas con modelos de pago por uso (como OpenAI) puede generar costos variables significativos si el volumen de transacciones escala considerablemente.

P45. Modelos de pago por uso o suscripciones para infraestructura y software

La empresa utiliza modelos OPEX en lugar de CAPEX para su tecnología: OpenAI bajo pago por uso (tokens consumidos por llamadas al API), y GRLOG y el SaaS web bajo suscripción mensual, AWS también opera bajo un modelo de pago por consumo. Esta estrategia reduce la inversión inicial y permite ajustar los gastos según el volumen de operaciones, lo cual es conveniente en una empresa en etapa de crecimiento.

P46. Costos adicionales anticipados por adopción de nuevas tecnologías

Los principales costos adicionales anticipados incluyen el escalamiento de los costos de la API de OpenAI ante mayor volumen de viajes procesados, posibles incrementos en el costo de los servicios de AWS ante expansión de la infraestructura, y el desarrollo del nuevo servicio de huella de carbono que requerirá tiempo de ingeniería y posiblemente nuevas integraciones o licencias de datos ambientales.

P47. Gestión de costos operativos y de mantenimiento de la infraestructura

Los costos operativos se mantienen bajos gracias al modelo cloud-native de la empresa, que elimina gastos de hardware propio, licencias de sistemas operativos y mantenimiento físico de servidores. El uso de servicios administrados (PaaS y SaaS) transfiere gran parte de la responsabilidad de mantenimiento a los proveedores. Sin embargo, no existe un proceso formal de optimización de costos en la nube (cloud cost management), lo que podría ser relevante a medida que la infraestructura crezca.

5. Parte IV: Requerimientos Externos

5.1. Requerimientos de Terceras Partes (Proveedores y Socios)

P48. Proveedores externos críticos para el negocio

Los proveedores críticos identificados son GRLOG, plataforma SaaS brasileña de monitoreo de viajes que sustenta el servicio central de la empresa, después CyberArmor, consultora que provee desarrollo de software y apoyo en seguridad, luego OpenAI, proveedor de la API de inteligencia artificial utilizada en la plataforma de automatizaciones, después Amazon Web Services (AWS), proveedor de infraestructura cloud y MongoDB como servicio de base de datos en la nube. Entre estos, GRLOG representa el proveedor de mayor criticidad operacional.

P49. Gestión de contratos y SLA con proveedores

La empresa mantiene SLA formales con GRLOG y CyberArmor, que incluyen compromisos de soporte ante fallos o interrupciones del servicio. Estos acuerdos garantizan que, ante una incidencia, el proveedor está obligado a dar respuesta y soporte dentro de los tiempos estipulados. Los contratos con AWS y OpenAI son contratos estándar de servicio en la nube, sujetos a los términos y condiciones públicos de cada proveedor, sin SLA personalizados negociados.

P50. Requisitos de seguridad, confidencialidad y cumplimiento exigidos a terceros

Los requisitos de seguridad exigidos a terceros se apoyan principalmente en los controles que cada proveedor implementa por defecto: AWS provee certificaciones de seguridad (SOC 2, ISO 27001) y cumplimiento con regulaciones internacionales, GRLOG gestiona sus propios controles de seguridad como sistema brasileño sujeto a la LGPD. No se ha identificado un proceso formal de exigencia de requisitos de seguridad específicos a cada proveedor más allá de los compromisos contractuales de los SLA.

P51. Dependencias de terceros para la continuidad del negocio

La dependencia más crítica para la continuidad del negocio es GRLOG: si este sistema experimenta una caída, el servicio de monitoreo de flotas 24/7 se ve directamente afectado, impactando a todos los clientes de Rests. La segunda dependencia relevante es la API de OpenAI; si no está disponible, la plataforma de automatizaciones pierde su capacidad de procesamiento inteligente de datos. AWS es también crítico como capa de infraestructura, aunque su alto nivel de disponibilidad reduce este riesgo.

P52. Procesos de validación de proveedores

La validación de proveedores se realiza principalmente a través de los contratos y SLA formales establecidos con GRLOG y CyberArmor, que definen responsabilidades y compromisos de calidad de servicio. No se ha identificado un proceso formal de auditoría de proveedores, evaluación de certificaciones ISO o cuestionarios de seguridad previos a la contratación, y la selección de proveedores se ha basado en la reputación del servicio y la capacidad de cumplir con los requerimientos operacionales de la empresa.

P53. Integraciones de sistemas con terceros y garantías de compatibilidad y seguridad

La integración principal con terceros es la API SOAP de GRLOG, que requiere el mapeo de datos al formato XML específico del sistema. La seguridad de esta

integración se gestiona mediante los controles de acceso propios de GRLOG y la infraestructura de AWS. La API REST de OpenAI se integra bajo el protocolo HTTPS con autenticación mediante clave de API. El repositorio de código en GitHub utiliza el modelo de ramas con revisión de código para garantizar la integridad de las integraciones antes de su despliegue en producción.

P54. Medidas para gestionar riesgos relacionados con proveedores críticos

El principal mecanismo de mitigación ante fallas de proveedores es la existencia de SLA formales con GRLOG y CyberArmor, que obligan al proveedor a ofrecer soporte ante interrupciones. Los respaldos internacionales de bases de datos constituyen una medida de contingencia ante pérdida de datos. Sin embargo, no existen planes de contingencia formales que definan qué hacer si GRLOG no está disponible por un período prolongado, ni proveedores alternativos identificados para reemplazarlo en caso necesario.

5.2. Continuidad del Negocio y Gestión de Crisis

P55. Planes de continuidad del negocio y su integración con TI

La empresa no cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio (BCP) formalmente documentado. La principal medida de continuidad identificada es la existencia de respaldos internacionales de bases de datos, que permiten recuperar la información ante fallas de los sistemas, y el servicio 24/7 es sostenido por turnos de operadores, lo que garantiza presencia humana continua, pero no existe un protocolo formal de respuesta ante escenarios de crisis tecnológica que defina roles, pasos y tiempos de recuperación.

P56. Procesos definidos para la recuperación ante desastres tecnológicos

No se ha identificado un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) formalmente documentado, ya que ante una falla de los sistemas críticos, la respuesta depende del soporte provisto por los proveedores (GRLOG, AWS) según los SLA vigentes, y de la capacidad del equipo de TI liderado por Arquimedes Infante para restaurar el servicio. Los respaldos de base de datos internacionales son el mecanismo de recuperación de datos más concreto identificado.

P57. MTPoD, DRT y RTO para sistemas críticos

No existen parámetros formalmente definidos de continuidad operativa. A partir del contexto del negocio, se puede inferir que el tiempo máximo tolerable de interrupción (MTPoD) para el servicio de monitoreo 24/7 debería ser mínimo, dado que cualquier caída impacta directamente la seguridad de las flotas de los clientes.

Parámetro	Valor definido	Descripción
MTPoD	No definido formalmente	Tiempo máximo tolerable de interrupción
DRT	No definido formalmente	Tiempo deseado de recuperación a operación mínima
MBCO	No definido formalmente	Nivel mínimo de servicio aceptable durante la contingencia
MTA	No definido formalmente	Tiempo máximo de validez de la operación alternativa
RTO	No definido formalmente	Objetivo de tiempo de recuperación a operación normal

Cuadro 3: Parámetros de continuidad operativa (ISO 22301): estado actual en R RESTS GROUP SPA.

P58. Pruebas y simulacros de continuidad realizados periódicamente

La empresa no realiza simulacros ni pruebas formales de continuidad. No existe un calendario de ejercicios que valide la capacidad de recuperación ante escenarios de falla. Esta es una brecha significativa, especialmente considerando la criticidad del servicio de monitoreo 24/7 y la proyección de crecimiento internacional de la empresa, donde las expectativas de los clientes respecto a la continuidad del servicio serán progresivamente más exigentes.

P59. Disponibilidad continua de servicios ante fallos imprevistos

La disponibilidad continua del servicio se apoya en la infraestructura de AWS, que provee alta disponibilidad a nivel de nube, y en la presencia de operadores durante las 24 horas del día. Ante fallos imprevistos del software, la respuesta depende del equipo de TI y del soporte de los proveedores, y no existen mecanismos automatizados de failover definidos para todos los componentes críticos del sistema.

P60. Estrategia de redundancia y recuperación geográfica

La empresa cuenta con respaldos internacionales de bases de datos como única medida de redundancia geográfica identificada. No se ha definido una estrategia formal de recuperación geográfica que incluya zonas de disponibilidad múltiples, replicación activa-activa o despliegue multi-región en AWS, y dado que GRLOG opera desde Brasil y los datos se respaldan internacionalmente, existe cierta distribución geográfica implícita, pero sin un diseño explícito de resiliencia regional.

P61. Herramientas de monitoreo y alerta para detectar incidentes

El monitoreo operacional de flotas se realiza a través de GRLOG, que genera alertas en tiempo real sobre eventos críticos de los viajes. El sistema de IA apoya el tratamiento automático de estas alertas. Para el monitoreo de la infraestructura tecnológica propia (servidores, aplicaciones), no se ha identificado el uso de herramientas especializadas como Datadog o AWS CloudWatch con alertas configuradas sistemáticamente.

P62. Capacidades de recuperación de datos y aplicaciones a nivel de infraestructura

La principal capacidad de recuperación de datos identificada son los respaldos internacionales de bases de datos, que permiten restaurar la información en caso de falla. Para la recuperación de aplicaciones, el código fuente está gestionado en GitHub, lo que permite desplegar nuevamente las aplicaciones desde el repositorio. Sin embargo, no existen procedimientos documentados de recuperación ni tiempos de restauración medidos o validados mediante pruebas.

5.3. Niveles de Servicio y Soporte Informático**P63. Tiempo de respuesta estándar para incidentes tecnológicos críticos**

No existen tiempos de respuesta formalmente definidos para incidentes tecnológicos internos. Sin embargo, dado que el servicio de monitoreo es 24/7, el equipo de soporte de TI brinda atención continua. Los incidentes se reportan vía correo electrónico, lo que puede generar demoras en la detección y respuesta respecto a sistemas de alerta automática, y el soporte de los proveedores críticos (GRLOG, CyberArmor) está definido por los SLA vigentes.

P64. SLA para distintas plataformas y servicios tecnológicos

Los SLA formalmente definidos corresponden a los contratos con GRLOG y CyberArmor. Para los sistemas internos desarrollados por el equipo de TI, no existen SLA documentados que definan niveles de disponibilidad, tiempos de respuesta o criterios de escalamiento, y AWS y OpenAI operan bajo sus términos estándar de servicio públicos, que incluyen compromisos de disponibilidad de infraestructura pero no SLA específicos para el uso de la empresa.

P65. Gestión de solicitudes y tickets de soporte técnico

El soporte técnico interno se gestiona mediante un sistema de tickets vía correo electrónico, y los operadores y usuarios internos envían sus solicitudes o reportes de incidencia al equipo de TI por esta vía. No se utiliza una plataforma ITSM dedicada (como ServiceNow, Jira Service Management o Freshdesk), este modelo es

funcional para el tamaño actual de la empresa, pero puede presentar limitaciones de trazabilidad y priorización ante el crecimiento de la organización.

P66. Proceso de escalamiento de problemas dentro del soporte técnico

El proceso de escalamiento es informal y centralizado, ya que los incidentes que no pueden ser resueltos por el equipo de soporte (primer nivel) se escalan directamente a Arquimedes Infante, Coordinador de TI, quien determina si el problema requiere intervención de un desarrollador interno o del soporte externo de los proveedores (GRLOG o CyberArmor). No existen niveles de escalamiento formalmente definidos (N1, N2, N3) con criterios documentados.

P67. Herramientas o plataformas de gestión de incidencias y soporte

La única herramienta de gestión de incidencias identificada es el correo electrónico como canal de recepción de tickets, no se utiliza ninguna plataforma ITSM especializada. GitHub se utiliza para la gestión de incidencias relacionadas con el código (bugs, pull requests, issues), pero no como herramienta de soporte al usuario final. Esta brecha en herramientas de soporte representa un área de mejora relevante.

P68. Acuerdos con proveedores de soporte fuera del horario laboral

La empresa ofrece soporte 24/7 a sus propios clientes, lo que implica que el equipo de operadores y TI mantiene disponibilidad continua. Los proveedores críticos (GRLOG y CyberArmor) cuentan con acuerdos de soporte definidos en sus SLA que cubren incidencias fuera del horario laboral habitual, garantizando respuesta ante fallos en cualquier momento del día.

P69. Medición del desempeño del soporte técnico

No existen indicadores formales para medir el desempeño del soporte técnico interno, no se calcula MTDD (tiempo medio de detección), MTTR (tiempo medio de resolución) ni se realizan encuestas de satisfacción del usuario interno, la evaluación del soporte es cualitativa e informal, basada en la percepción del Coordinador de TI y del equipo, y la formalización de KPIs de soporte es una necesidad identificada para la madurez operacional de la empresa.

P70. Protocolos de comunicación con soporte de terceros ante incidentes críticos

La comunicación con el soporte de proveedores críticos ante incidentes se realiza a través de los canales definidos en los SLA de GRLOG y CyberArmor, que incluyen contacto directo con los equipos de soporte de cada proveedor, y no existe un protocolo interno documentado que defina los pasos a seguir ante la falla de un proveedor

crítico, incluyendo tiempos de espera antes de escalar o alternativas de operación durante la interrupción.

P71. Nivel de accesibilidad y cobertura del soporte técnico durante emergencias

El soporte técnico interno cuenta con cobertura 24/7, alineada con la naturaleza continua del servicio de monitoreo de flotas. Ante emergencias tecnológicas, el equipo de TI puede ser contactado a través del correo electrónico y canales de comunicación interna. Sin embargo, la ausencia de un sistema de alertas automáticas puede retrasar la detección de incidentes críticos fuera del horario de mayor actividad del equipo.

P72. Medidas para evitar problemas recurrentes en los sistemas de soporte

No se ha identificado un proceso formal de gestión de problemas orientado a identificar y eliminar las causas raíz de incidentes repetitivos, ya que los problemas recurrentes se abordan de manera reactiva cuando se presentan, y el proceso de revisión de código en GitHub contribuye a reducir la introducción de defectos en el software, pero no existe un registro sistemático de incidentes que permita identificar patrones de fallas frecuentes.

P73. KPIs utilizados para evaluar la efectividad del soporte informático

Actualmente la empresa no utiliza KPIs formales para evaluar la efectividad del soporte informático, se presenta la siguiente tabla que refleja los indicadores que sería recomendable implementar, identificados como brechas en la madurez operacional actual de Rests:

KPI	Descripción	Estado actual
MTTD	Tiempo medio de detección de incidentes	No medido
MTTR	Tiempo medio de resolución de incidentes	No medido
Tasa resolución N1 (%)	Incidentes resueltos sin escalamiento	No medido
Satisfacción usuario interno	Encuesta de satisfacción del soporte	No medido
Incidentes / período	Cantidad de incidentes registrados por mes	No medido
Tasa falsos positivos (%)	Alertas que no corresponden a amenazas	No medido

Cuadro 4: KPIs: brechas identificadas en R RESTS GROUP SPA.

6. Conclusiones

El desarrollo de esta fase nos ha permitido realizar una comprensión profunda sobre la empresa R RESTS GROUP SPA, revelando una organización que, si bien logró una apertura a la innovación (demostrada con la adopción temprana de IA), hoy se encuentra en un punto de inflexión crítico, entonces, a partir del levantamiento realizado y nuestra visión, el diagnóstico es claro, que la arquitectura y los procesos que llevaron a la empresa a su éxito actual no serán suficientes para sostener de forma segura su visión de expansión internacional y la creciente complejidad operativa que esto implica.

- Estrategia y crecimiento: La empresa tiene una visión de expansión internacional clara, lo que implica que su arquitectura tecnológica debe prepararse para escalar en volumen de transacciones, usuarios y datos, incorporando más capas de automatización e inteligencia artificial.
- Infraestructura y deuda técnica: La arquitectura de monolito modular con diseño hexagonal es adecuada para el tamaño actual, pero la dependencia del protocolo SOAP de GRLOG representa una limitación de flexibilidad, y la ausencia de herramientas formales de monitoreo de infraestructura es una brecha operacional a atender.
- Continuidad y seguridad: La empresa carece de BCP, DRP y parámetros de continuidad formalmente definidos (MTPoD, RTO, DRT), dado que opera un servicio crítico 24/7 con dependencias externas críticas (GRLOG), esta brecha representa un riesgo operacional significativo que deberá abordarse en la propuesta de Fase B.
- Patrones anticipados: Se identifican patrones de alta dependencia de terceros, ausencia de formalidad en gobernanza y continuidad, y una cultura de innovación proactiva que favorece la adopción de nuevas arquitecturas, esto orienta la Fase B hacia propuestas de arquitectura resiliente, observabilidad, y una hoja de ruta de madurez operacional y de seguridad.

En resumen, la Fase B no consistirá únicamente en una modernización de componentes, sino en el diseño de una arquitectura fundacional que establezca las bases para que Rests escale de forma resiliente y competitiva a nivel latinoamericano, alineada con su visión.